www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

No. of Printed Pages : 11

+2

509144

9417

பதிவு எண்
Register Number

J	U	N	2	0	2	6

PART - III

இயற்பியல் / PHYSICS

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம்]
Time Allowed : 3.00 Hours]

[மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70
[Maximum Marks : 70

அறிவுரைகள் : (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

(2) **நீலம்** அல்லது **கருப்பு** மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.

(2) Use **Blue** or **Black** ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

பகுதி - I / PART - I

குறிப்பு : (i) **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **15x1=15**

(ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள **நான்கு** மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

Note : (i) Answer **all** the questions.

(ii) Choose the most appropriate answer from the given **four** alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[திருப்புக / Turn over

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

1. பின்வரும் மின்துகள் நிலையமைப்புகளில் எது சீரான மின்புலத்தை உருவாக்கும் ?

(அ) புள்ளி மின்துகள்

(ஆ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா கம்பி

(இ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளம்

(ஈ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற கோளக் கூடு

Which charge configuration produces a uniform electric field ?

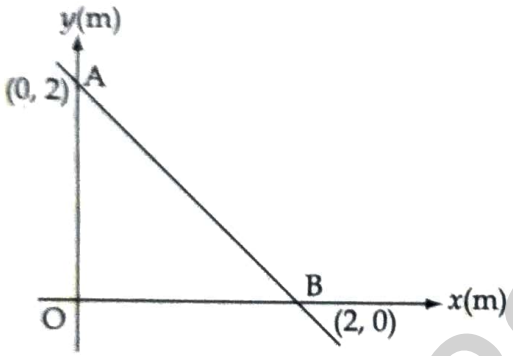
(a) Point charge

(b) Uniformly charged infinite line

(c) Uniformly charged infinite plane

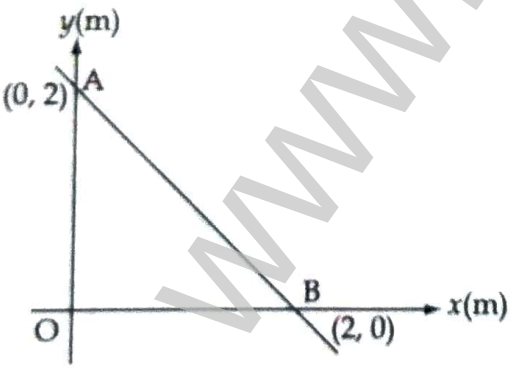
(d) Uniformly charged spherical shell

2. 50 μC மின்னூட்டமுடைய ஒரு மின்துகளை A என்ற புள்ளியிலிருந்து B என்ற புள்ளிக்கு கொண்டு செல்ல செய்யப்படும் வேலை :



(அ) 100×10^{-6} J (ஆ) 100 J (இ) சுழி (ஈ) 10 J

The amount of work done to move a 50 μC of Charge from point A to point B is :



(a) 100×10^{-6} J (b) 100 J (c) Zero (d) 10 J

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

3. 2.1 V மின்கலமானது 10 Ω மின்தடை வழியே 0.2 A மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் அதன் அகமின்தடை :

(அ) 0.2 Ω (ஆ) 0.5 Ω (இ) 0.8 Ω (ஈ) 1.0 Ω

The internal resistance of a 2.1 V cell which gives a current of 0.2 A through a resistance of 10 Ω is :

(a) 0.2 Ω (b) 0.5 Ω (c) 0.8 Ω (d) 1.0 Ω

4. l நீளமுள்ள கம்பி ஒன்றின் வழியே Y திசையில் I மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இக்கம்பியை $\vec{B} = \frac{\beta}{\sqrt{3}}\left(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}\right)$ T என்ற காந்தபுலத்தில் வைக்கும்போது, அக்கம்பியின் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசையின் எண்மதிப்பு :

(அ) $\sqrt{\frac{2}{3}}\beta Il$ (ஆ) $\sqrt{\frac{1}{3}}\beta Il$ (இ) $\sqrt{2}\beta Il$ (ஈ) $\sqrt{\frac{1}{2}}\beta Il$

A wire of length l carrying a current I along the Y - direction is kept in a magnetic field given by $\vec{B} = \frac{\beta}{\sqrt{3}}\left(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}\right)$ T. The magnitude of Lorentz force acting on the wire is :

(a) $\sqrt{\frac{2}{3}}\beta Il$ (b) $\sqrt{\frac{1}{3}}\beta Il$ (c) $\sqrt{2}\beta Il$ (d) $\sqrt{\frac{1}{2}}\beta Il$

5. ஒரு மீட்டர் நீளம் கொண்ட வட்ட வடிவில் வளைக்கப்பட்ட கம்பியின் வழியே 4 A மின்னோட்டம் பாய்கிறது எனில் அதன் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் எண்மதிப்பு :

(அ) $\frac{1}{2\pi}$ (ஆ) $\frac{1}{\pi}$ (இ) π (ஈ) 2π

A wire of length one metre, bent in the form of a circle carries a current of 4 A. The magnitude of magnetic dipole moment is :

(a) $\frac{1}{2\pi}$ (b) $\frac{1}{\pi}$ (c) π (d) 2π

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

6. $\frac{20}{\pi^2}$ H மின்தூண்டியானது மின்தேக்குதிறன் C கொண்ட மின்தேக்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 50 Hz -இல் பெருமத் திறனை செலுத்தத் தேவையான C -இன் மதிப்பானது :

(அ) 50 μF (ஆ) 0.5 μF (இ) 500 μF (ஈ) 5 μF

$\frac{20}{\pi^2}$ H inductor is connected to a capacitor of capacitance C. The value of C in order to impart maximum power at 50 Hz is :

(a) 50 μF (b) 0.5 μF (c) 500 μF (d) 5 μF

7. மின்காந்த அலையின் மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலங்கள் :

(அ) ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து

(ஆ) ஒரே கட்டத்தில் இல்லை மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து இல்லை

(இ) ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து இல்லை

(ஈ) ஒரே கட்டத்தில் இல்லை மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து

The electric and magnetic fields of an electromagnetic wave are :

(a) in phase and perpendicular to each other

(b) out of phase and not perpendicular to each other

(c) in phase and not perpendicular to each other

(d) out of phase and perpendicular to each other

8. தட்டைக் குவிலென்ஸ் ஒன்றின் வளைவுப்பரப்பின் வளைவு ஆரம் 10 cm. மேலும் அதன் ஒளிவிலகல் எண் 1.5. குவிலென்ஸின் தட்டைப்பரப்பின் மீது வெள்ளி பூசப்பட்டால் அதன் குவியத்தூரம் :

(அ) 5 cm (ஆ) 10 cm (இ) 15 cm (ஈ) 20 cm

The radius of curvature of curved surface of a thin planoconvex lens is 10 cm and the refractive index is 1.5. If the plane surface is silvered, then the focal length will be :

(a) 5 cm (b) 10 cm (c) 15 cm (d) 20 cm

9. I மற்றும் 4 I ஒளிச்செறிவுகள் கொண்ட இரண்டு ஒற்றை நிற ஒளியல் ஒளிக்கற்றைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்துகின்றன. தொகுபயன் பிம்பத்தின் சாத்தியமான பெரும மற்றும் சிறும ஒளிச்செறிவுகள் முறையே :

(அ) 5 I மற்றும் I (ஆ) 5 I மற்றும் 3 I (இ) 9 I மற்றும் I (ஈ) 9 I மற்றும் 3 I

Two coherent monochromatic light beams of intensities I and 4 I are superposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are :

(a) 5 I and I (b) 5 I and 3 I (c) 9 I and I (d) 9 I and 3 I

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

10. யங் இரட்டை பிளவு ஆய்வில், பிளவுகளுக்கிடையே உள்ள தொலைவு பாதியாக குறைக்கப்பட்டு மற்றும் பிளவுகளுக்கும் திரைக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு இருமடங்காக மாற்றும் பொழுது பட்டையின் அகலம் :

(அ) இருமடங்கு அதிகரிக்கும் (ஆ) இருமடங்கு குறையும்

(இ) நான்கு மடங்கு குறையும் (ஈ) நான்கு மடங்கு அதிகரிக்கும்

In Young's double-slit experiment, the slit separation is halved and screen-to-slit distance doubled then the bandwidth will :

(a) increase by 2 times (b) decrease by 2 times

(c) decrease by 4 times (d) increase by 4 times

11. ஒரு உலோகத்தின் மீது λ அலைநீளம் கொண்ட ஃபோட்டான்கள் படுகின்றன. உலோகத்திலிருந்து உமிழப்படும் அதிக ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரான்கள் B எண்மதிப்பு கொண்ட செங்குத்து காந்தபுலத்தினால் R ஆரமுடைய வட்டவில் பாதையில் வளைக்கப்படுகின்றன எனில், உலோகத்தின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் :

(அ) $\frac{hc}{\lambda} - m_e + \frac{e^2B^2R^2}{2m_e}$ (ஆ) $\frac{hc}{\lambda} + 2m_e\left[\frac{eBR}{2m_e}\right]^2$

(இ) $\frac{hc}{\lambda} - m_ec^2 - \frac{e^2B^2R^2}{2m_e}$ (ஈ) $\frac{hc}{\lambda} - 2m_e\left[\frac{eBR}{2m_e}\right]^2$

Photons of wavelength λ are incident on a metal. The most energetic electrons ejected from the metal are bent into a circular arc of radius R by a perpendicular magnetic field having magnitude B. The work function of the metal is :

(a) $\frac{hc}{\lambda} - m_e + \frac{e^2B^2R^2}{2m_e}$ (b) $\frac{hc}{\lambda} + 2m_e\left[\frac{eBR}{2m_e}\right]^2$

(c) $\frac{hc}{\lambda} - m_ec^2 - \frac{e^2B^2R^2}{2m_e}$ (d) $\frac{hc}{\lambda} - 2m_e\left[\frac{eBR}{2m_e}\right]^2$

12. ^{27}Al அணுக்கரு ஆரம் 3.6 பெர்மி எனில் ^{64}Cu அணுக்கரு ஆரம் ஏறக்குறைய (பெர்மியில்) :

(அ) 2.4 (ஆ) 1.2 (இ) 4.8 (ஈ) 3.6

If the nuclear radius of ^{27}Al is 3.6 fermi, the approximate nuclear radius of ^{64}Cu in fermi is :

(a) 2.4 (b) 1.2 (c) 4.8 (d) 3.6

[திருப்புக / Turn over

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

13. ஒரு NOT கேட்டின் உள்ளீடு A = 1011 எனில் அதன் வெளியீடானது :

(அ) 0100 (ஆ) 1000 (இ) 1100 (ஈ) 0011

If the input to the NOT gate is A = 1011, then its output is :

(a) 0100 (b) 1000 (c) 1100 (d) 0011

14. ஒளிஉமிழ்வு டையோடு AlGaP உமிழும் ஒளியின் நிறமானது :

(அ) நீலம் (ஆ) பச்சை (இ) சிவப்பு (ஈ) வெள்ளை

The colour of light emitted by LED of AlGaP is :

(a) blue (b) green (c) red (d) white

15. கீழ்கண்டவற்றுள் இயற்கையான நானோ பொருள் எது ?

(அ) மயிலிறகு (ஆ) மயில் அலகு

(இ) மணல் துகள் (ஈ) திமிங்கலத்தின் தோல்

Which one of the following is the natural nano material ?

(a) Peacock feather (b) Peacock beak

(c) Grain of sand (d) Skin of the Whale

பகுதி - II/PART - II

குறிப்பு : **எவையேனும் ஆறு** வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் **24** -க்கு **கட்டாயமாக** விடையளிக்கவும். **6x2=12**

Note : Answer **any six** questions. Question No. **24** is **compulsory**.

16. மின்பாயம் - வரையறு.

Define electric flux.

17. இழுப்புத் திசைவேகம் என்றால் என்ன ? அதன் அலகு யாது ?

What is drift velocity ? Mention its unit.

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

18. ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சமன்பாடு $i = 77 \sin 314\ t$ ஆகும். அதன் அதிர்வெண் மற்றும் அலைவு நேரம் காண்க.

The equation for an alternating current is given by $i = 77 \sin 314\ t$. Find its frequency and time period.

19. மின்காந்த அலைகள் ஏன் இயந்திர அலைகள் அல்ல ?

Why are electromagnetic waves non-mechanical ?

20. ஓரச்சுப்படிகங்கள் மற்றும் ஈரச்சுப்படிகங்களை வேறுபடுத்துக.

Differentiate uniaxial crystals and biaxial crystals.

21. ஒளிமின்கலம் என்றால் என்ன ? ஒளி மின்கலத்தின் இரண்டு வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

What is a photocell ? Mention two types of photocells.

22. நியூட்ரினோவின் பண்புகளை எழுதுக.

Write the properties of neutrino.

23. மாசூட்டல் என்பதன் பொருள் என்ன ?

What do you mean by doping ?

24. ஒளிவிலகல் எண் 2.42 கொண்ட வைரத்தின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகத்தைக் காண்க.

The diamond has refractive index 2.42. What is the speed of light through it ?

பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் **33** -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். **6x3=18**

Note : Answer **any six** questions. Question No. **33** is **compulsory**. **6x3=18**

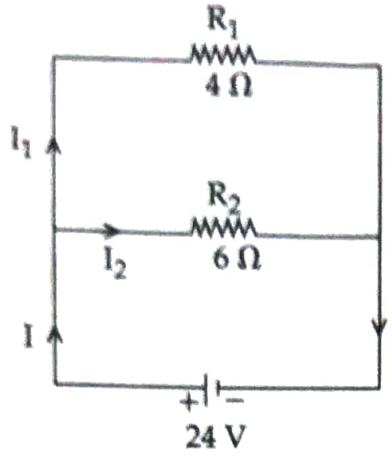
25. சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்படும் மின் இருமுனை மீது செயல்படும் திருப்புவிசையின் கோவையைப் பெறுக.

Derive an expression for the torque experienced by a dipole due to a uniform electric field.

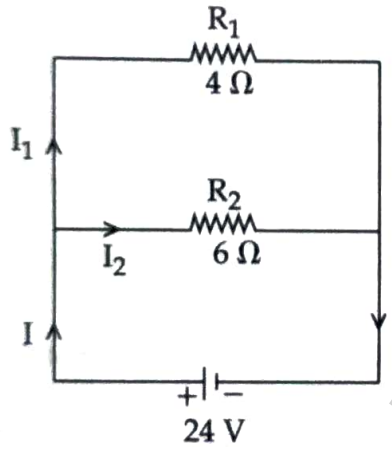
Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

26. பின்வரும் மின்சுற்றில் தொகுபயன் மின்தடையைக் காண்க. மேலும் I, I_1 மற்றும் I_2 ஆகிய மின்னோட்டங்களைக் கண்டுபிடி :



Calculate the equivalent resistance in the following circuit and also find the values of current I, I_1 and I_2 :



27. மின்புலம் (கூலும் விதியிலிருந்து) மற்றும் காந்தப்புலத்திற்கு (பயட் சாவர்ட் விதியிலிருந்து) இடையேயான வேறுபாடுகளை எழுதுக.

Write the differences between electric field (from Coulomb's law) and magnetic field (from Biot Savart law).

28. மின்தூண்டி மற்றும் மின்தேக்கி மின்மறுப்பை வரையறு. அதன் அலகுகளைத் தருக.

Define inductive and capacitive reactance. Give their units.

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

29. கோளக ஆடியில் f மற்றும் R -க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.
Derive the relation between f and R for a spherical mirror.

30. போலராய்டின் பயன்களைப் பட்டியலிடுக.
List out the uses of Polaroids.

31. குறியீட்டு முறையில் பின்வருவனவற்றை எழுதுக.
(i) ஆல்பா சிதைவு (ii) பீட்டா சிதைவு (iii) காமா உமிழ்வு
Give the symbolic representation for the following :
(i) alpha decay (ii) beta decay (iii) gamma emission

32. செனார் டையோடு ஒரு மின்னழுத்தச் சீரமைப்பானாக செயல்படுதலை விளக்குக.
Explain the working of Zener diode as a voltage regulator.

33. லித்தியம் பரப்பின்மீது 2000 Å அலைநீளம் கொண்ட புறஊதாக்கதிர் படுகிறது. லித்தியத்தின் பயன்தொடக்க அலைநீளம் 5000 Å எனில் உமிழப்படும் எலக்ட்ரானின் பெரும ஆற்றலைக் கண்டுபிடி.
UV light of wavelength 2000 Å is incident on a lithium surface whose threshold wavelength is 5000 Å. Determine the maximum energy of the electron emitted.

பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : **அனைத்து** வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **5x5=25**

Note : Answer **all** the questions.

34. (அ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் அச்சுக்கோட்டில் ஏற்படும் மின்புலத்தைக் கணக்கிடுக.

அல்லது

(ஆ) ஹைகென்ஸ் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஒளிவிலகல் விதிகளை நிரூபி.

(a) Calculate the electric field due to a dipole on its axial line.

OR

(b) Prove law of refraction using Huygens' Principle.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

35. (அ) வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றில் சமன்செய் நிலைக்கான நிபந்தனையைப் பெறுக.

அல்லது

(ஆ) நிறப்பிரிகை என்றால் என்ன ? ஊடகம் ஒன்றின் நிறப்பிரிகைத் திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.

(a) Obtain the condition for bridge balance in Wheatstone's bridge.

OR

(b) What is dispersion ? Obtain the expression for dispersive power of a medium.

36. (அ) (i) பயட்-சாவர்ட் விதியை கூறி அதனை விளக்குக.

(ii) 1 A மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கம்பியிலிருந்து 1 m தொலைவில் ஏற்படும் காந்தபுலத்தின் எண்மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

அல்லது

(ஆ) (i) அணுக்கருவின் அரை ஆயுட்காலம் என்றால் என்ன ? அதன் சமன்பாட்டினை எழுதுக.

(ii) A மற்றும் B ஆகிய இரு கதிரியக்க தனிமங்களின் அரை ஆயுட்காலங்கள் முறையே 20 நிமிடங்கள் மற்றும் 40 நிமிடங்கள். தொடக்கத்தில் இவையிரண்டும் சம எண்ணிக்கையிலான அணுக்கருக்களைப் பெற்றுள்ளன எனில் 80 நிமிடங்களுக்கு பிறகு A மற்றும் B ஆகியவற்றின் சிதைவடைந்த அணுக்கரு எண்ணிக்கைகளின் விகிதம் எவ்வளவு ?

(a) (i) State and explain Biot-Savart's law.

(ii) Compute the magnitude of the magnetic field of a long, straight wire carrying a current of 1 A at a distance of 1 m from it.

OR

(b) (i) What is half-life of a radioactive nucleus ? Give the expression.

(ii) Half-lives of two radioactive elements A and B are 20 minutes and 40 minutes respectively. If initially the samples have equal number of nuclei, calculate the ratio of decayed numbers of A and B nuclei after 80 minutes.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

37. (அ) தன் மின்தூண்டல் என்றால் என்ன ? வரிச்சுருளின் நீளமானது அதன் விட்டத்தை விட பெரியது எனக் கருதி அதன் தன் மின்தூண்டல் எண்ணிற்கான சமன்பாட்டை தருவி.

அல்லது

(ஆ) ஒரு முழு அலைதிருத்தியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தினை விளக்குக.

(a) What do you mean by self induction ? Assuming that the length of the solenoid is large when compared to its diameter, find the equation for its self inductance.

OR

(b) Explain the construction and working of a full wave rectifier.

38. (அ) ஆம்பியர் சுற்று விதியில் மேக்ஸ்வெல் செய்த மாற்றத்தை விளக்கவும்.

அல்லது

(ஆ) எலக்ட்ரானின் அலை இயல்பை விவரிக்கும் டேவிசன்-ஜெர்மர் சோதனையை விவரிக்கவும்.

(a) Explain the Maxwell's modification of Ampere's circuital law.

OR

(b) Describe Davisson - Germer experiment which demonstrated the wave nature of electrons.

- o O o -

www.Padasalai.Net

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com